

Aluno: Frederico Pessoa

Aluno: Jorge Santos

Aluno: Rafael Redoval

Aluno: Yago Mouro

Relatório — Extração de Padrões

Projeto Nação Nutrida

1. Introdução

Este relatório apresenta a etapa de Extração de Padrões do projeto Nação Nutrida, utilizando técnicas de mineração de dados para identificar associações entre alimentos doados em campanhas.

O objetivo desta etapa foi descobrir padrões frequentes de doações e gerar recomendações automáticas baseadas no histórico de campanhas cadastradas no sistema.

Para isso, foi utilizado o algoritmo Apriori, amplamente aplicado em problemas de regras de associação e análise de padrões frequentes.

2. Objetivo do Projeto

O sistema Nação Nutrida tem como finalidade auxiliar campanhas de arrecadação e doação de alimentos.

A etapa de mineração de dados busca identificar relações entre alimentos frequentemente doados juntos, permitindo futuramente implementar funcionalidades de recomendação automática para auxiliar usuários durante a criação de campanhas.

Exemplo:

Se uma campanha possui Maçã,
o sistema pode recomendar Banana.

3. Base de Dados Utilizada

Foram utilizadas duas tabelas principais:

3.1 Tabela alimento_doacao

Tabela responsável por armazenar os alimentos vinculados às campanhas de doação.

Principais informações:

- código da campanha
 - código do alimento
-

3.2 Tabela alimento

Tabela contendo os dados dos alimentos cadastrados no sistema.

Principais informações:

- código do alimento
 - nome do alimento
-

4. Pré-processamento dos Dados

Antes da aplicação do algoritmo de mineração, foi necessário realizar o tratamento e preparação dos dados.

4.1 Carregamento dos Dados

Os dados foram carregados utilizando a biblioteca Pandas através da leitura dos arquivos CSV.

Exemplo utilizado:

```
pd.read_csv()
```

4.2 Limpeza dos Dados

Foi realizada a limpeza dos dados para evitar inconsistências durante a mineração.

As etapas aplicadas foram:

- remoção de valores nulos
- remoção de registros duplicados

Código utilizado:

```
dropna()  
drop_duplicates()
```

4.3 Integração dos Dados

Após a limpeza, foi realizado o enriquecimento dos dados através da junção das tabelas utilizando o campo:

cd_alimento

Foi utilizado o método:

```
merge()
```

Essa etapa permitiu relacionar os códigos dos alimentos com seus respectivos nomes.

4.4 Criação das Transações

As campanhas foram agrupadas para formar transações contendo listas de alimentos doados.

Exemplo:

```
['Fubá', 'Feijão']  
['Banana', 'Laranja', 'Maçã']  
['Carne Bovina', 'Carne de Frango']
```

Cada linha representa uma campanha contendo os alimentos associados.

4.5 Transformação em Matriz Binária

Após a criação das transações, os dados foram transformados em uma matriz binária utilizando a biblioteca:

TransactionEncoder

Nessa estrutura:

- cada linha representa uma campanha
- cada coluna representa um alimento
- valores True/False indicam presença do alimento na campanha

Exemplo simplificado:

Banana	Maçã	Carne Bovina
True	True	False
False	False	True

Essa transformação é necessária para a aplicação do algoritmo Apriori.

5. Algoritmo Utilizado

5.1 Algoritmo Apriori

O algoritmo utilizado foi o Apriori, pertencente à categoria de mineração de regras de associação.

O Apriori identifica conjuntos frequentes de itens e gera regras do tipo:

Se $X \rightarrow$ então Y

No contexto do projeto:

Se uma campanha possui Maçã,
há grande chance de possuir Banana.

5.2 Justificativa da Escolha

O algoritmo Apriori foi escolhido porque:

- trabalha bem com bases transacionais
- identifica padrões frequentes
- gera regras interpretáveis
- é amplamente utilizado em sistemas de recomendação

Além disso, o problema do projeto possui características adequadas para mineração de associações, já que cada campanha contém conjuntos de alimentos relacionados.

6. Tipo de Aprendizado

O modelo aplicado caracteriza-se como Aprendizado Não Supervisionado.

Isso ocorre porque:

- não existem rótulos definidos
- não há respostas corretas previamente classificadas
- o algoritmo descobre padrões automaticamente a partir dos dados históricos

O sistema apenas analisa a frequência de associação entre os alimentos.

7. Aplicação do Apriori

Após o pré-processamento, foi aplicada a função:

`apriori()`

com os parâmetros:

- `min_support = 0.05`
- `use_colnames = True`

O suporte mínimo de 5% foi utilizado para considerar apenas associações relevantes na base.

Posteriormente foram geradas as regras utilizando:

`association_rules()`

com:

- `metric = confidence`
 - `min_threshold = 0.6`
-

8. Métricas Utilizadas

8.1 Support

Indica a frequência com que um conjunto de alimentos aparece nas campanhas.

Exemplo:

- suporte 0.09 significa que 9% das campanhas possuem aquela combinação.
-

8.2 Confidence

Representa a probabilidade do consequente ocorrer quando o antecedente aparece.

Exemplo:

- confiança 0.75 indica 75% de chance da associação ocorrer.
-

8.3 Lift

Mede a força da associação entre os alimentos.

- $\text{lift} > 1 \rightarrow$ associação relevante
 - $\text{lift} = 1 \rightarrow$ sem relação
 - $\text{lift} < 1 \rightarrow$ associação fraca
-

9. Resultados Obtidos

Após a execução do algoritmo, foram identificadas regras relevantes de associação entre alimentos.

9.1 Principais Regras Encontradas

Antecedente	Consequente	Support	Confidence	Lift
Carne Bovina	Carne de Frango	0.09	0.69	5.32
Carne de Frango	Carne Bovina	0.09	0.69	5.32

Linguiça	Carne Bovina	0.06	0.66	5.12
Maçã	Banana	0.06	0.75	5.00
Mamão	Banana	0.08	0.72	4.84

9.2 Interpretação das Regras

As regras demonstram padrões relevantes nas campanhas.

Exemplo:

Se tiver [Maçã] → sugerir [Banana]

Isso indica que campanhas contendo maçã possuem alta probabilidade de também incluir banana.

Outro exemplo:

Se tiver [Carne Bovina] → sugerir [Carne de Frango]

Essa regra demonstra forte associação entre alimentos da categoria de carnes.

10. Arquivos Gerados

Durante a execução foram gerados os seguintes arquivos:

Arquivo	Descrição
transacoes_tratadas.csv	Base processada em formato binário sv
regras_associacao.csv	Regras de associação encontradas
preprocessamento.py	Código de tratamento dos dados
regras_associacao.py	Código de mineração utilizando Apriori

11. Possibilidades Futuras

As regras de associação encontradas poderão ser utilizadas futuramente para:

- recomendação automática de alimentos
- apoio à criação de campanhas
- sugestão de itens complementares
- melhoria da experiência do usuário

Exemplo:

- ao selecionar um alimento, o sistema poderá recomendar outros itens frequentemente associados.
-

12. Conclusão

A aplicação do algoritmo Apriori permitiu identificar padrões relevantes entre alimentos frequentemente doados em conjunto nas campanhas do sistema Nação Nutrida.

O processo envolveu:

- limpeza dos dados
- criação de transações
- transformação em matriz binária
- mineração de regras de associação

Os resultados demonstraram associações relevantes principalmente entre frutas e carnes, evidenciando padrões históricos existentes na base de dados.

As regras geradas poderão servir futuramente como base para implementação de funcionalidades de recomendação automática dentro da plataforma.